Plusieurs LEDs et séquences lumineuses

Robotique – Grade 9 – Plan de cours de 2 heures

Enseignant : Francis Ki | Semaine du 9 au 13 novembre 2026

1 Informations générales

Titre	Plusieurs LEDs et séquences lumineuses
Classe / effectif	Grade 9, 11 à 20 élèves, niveaux hétérogènes, élèves à besoins particuliers
Durée	2 heures (120 min)
Lieu	Salle informatique, un poste par élève
Matériel et logiciels	— Un poste par élève avec navigateur web : **Tinkercad Circuits** pour construire et simuler le montage. — Arduino IDE installé sur les postes pour vérifier et copier le code. — Facultatif : une carte Arduino Uno, trois LEDs et trois résistances de 220 Ω par binôme. — Vidéoprojecteur ou tableau interactif.
Pré-requis	Séance précédente : `pinMode`, `digitalWrite`, `delay`, période et fréquence.

Préparation avant le cours (environ 40 min)

1. Préparer un circuit modèle partagé avec trois LEDs (rouge, jaune, verte) sur les broches 8, 9 et 10, chacune avec sa résistance.
2. Préparer les fichiers des annexes C à E et le formulaire de sortie.
3. Vérifier que tous les élèves peuvent dupliquer le circuit modèle.

2 Objectifs d'apprentissage

Objectifs du programme

— Contrôler plusieurs sorties numériques.

— Créer des effets lumineux programmés.

À la fin de la séance, l'élève est capable :

— de câbler et déclarer plusieurs LEDs sur des broches différentes ;

— d'écrire une séquence (chenillard) en ordonnant les instructions dans le temps ;

— de simplifier un programme répétitif avec une boucle `for` (niveau C).

Compétences numériques : dupliquer et modifier un circuit, lire un message d'erreur, tester par étapes.

3 Déroulé minuté (120 min)

Minutes	Étape	Contenu	Organisation
0 – 10	Accroche	Les guirlandes et les phares qui s'enchaînent	Classe entière
10 – 30	Mini-leçon	Plusieurs sorties et séquence	Classe entière
30 – 60	Pratique guidée	Deux LEDs en collectif, puis un chenillard de trois LEDs en binômes	Collectif puis binômes
60 – 95	Pratique autonome	Trois niveaux de besoin	Individuel sur poste
95 – 110	Mise en commun	Valoriser chaque groupe	Classe entière
110 – 120	Exit ticket	Trois questions sur poste	Individuel sur poste

1. Accroche : guirlandes et phares — 0 – 10 min

1. (5 min) Projeter des images d'une guirlande de Noël, d'un panneau lumineux de chantier et de l'avant d'une voiture de patrouille. *Combien de lumières ? Dans quel ordre s'allument-elles ?*
2. (5 min) Les élèves miment une séquence : trois élèves se lèvent un par un, dans l'ordre. Question-problème : « **Comment écrire un programme pour que plusieurs lumières s'allument l'une après l'autre ?** »

2. Mini-leçon : plusieurs sorties et séquences — 10 – 30 min

Support : annexe A. Quatre temps de 5 min.
Temps 1 : une broche par LED. Chaque LED a sa broche et sa résistance. Toutes partagent la masse (GND).

LED	Broche	Couleur
L1	8	rouge
L2	9	jaune
L3	10	verte

Temps 2 : déclarer chaque broche.

Déclarations

```
void setup() {
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
}
```

Temps 3 : une séquence est un ordre dans le temps.

Chenillard de trois LEDs

```
void loop() {
  digitalWrite(8, HIGH);  delay(300);  digitalWrite(8, LOW);
  digitalWrite(9, HIGH);  delay(300);  digitalWrite(9, LOW);
  digitalWrite(10, HIGH); delay(300);  digitalWrite(10, LOW);
}
```

Temps 4 : prédire avant de simuler. Au tableau, présenter une variante (ordre 10, 9, 8) et demander ce que la classe voit. Introduire l'idée de « chronogramme » : un tableau de quand chaque LED est allumée.

Temps (ms)	0–300	300–600	600–900	900–...
L1 (8)	allumée	éteinte	éteinte	allumée
L2 (9)	éteinte	allumée	éteinte	éteinte
L3 (10)	éteinte	éteinte	allumée	éteinte

Différenciation et besoins particuliers

Utiliser le même code couleur pour les LEDs sur le schéma, dans le tableau et dans le code. Écrire une instruction par ligne pour faciliter la lecture, même si le code semble long.

3. Pratique guidée — 30 – 60 min

Fiche : annexe B.
3a. Deux LEDs en alternance en collectif (12 min). Dupliquer le circuit, programmer ensemble l'alternance de L1 et L2 (une allumée pendant que l'autre est éteinte), et simuler.
3b. Chenillard de trois LEDs en binômes (18 min). Programmer le chenillard, puis l'aller-retour (8, 9, 10, 9, 8). Remplir le chronogramme. Alternance des rôles.
Étayage progressif de l'aide.

Niveau d'aide	Contenu	Qui intervient
Aide 1	Le programme à deux LEDs du 3a et le chronogramme à compléter	Le binôme seul
Aide 2	Questions guides : *Quelle LED est allumée pendant les 300 premières millisecondes ? Quelle instruction l'éteint ?*	Le binôme avec la carte d'aide
Aide 3	L'enseignant écrit la première ligne de la séquence avec le binôme	L'enseignant

Différenciation et besoins particuliers

Faire tester la séquence LED par LED avant de l'assembler. Si le montage ne s'allume pas, vérifier le sens de la LED (patte longue vers la broche) et la résistance.

4. Pratique autonome différenciée — 60 – 95 min

Consigne commune : chaque élève ouvre le fichier de son groupe, le renomme avec son prénom et travaille seul sur son poste. L'enseignant passe d'abord auprès du groupe A pendant 10 min.

Groupe	Tâche sur poste	Annexe
A : en dessous du niveau	Programme du chenillard à compléter (lignes manquantes signalées par des tirets) et chronogramme à remplir. Banque de mots : `HIGH`, `LOW`, `delay`, `8`, `9`, `10`.	Annexe C
B : au niveau	Chenillard aller-retour de trois LEDs avec un effet d'alternance (L1 et L3 allumées, puis L2), et chronogramme complet.	Annexe D
C : au-dessus du niveau	Créer un chenillard de cinq LEDs (broches 8 à 12) en utilisant une boucle `for` pour la déclaration et pour la séquence, avec un aller-retour. Expliquer par écrit pourquoi la boucle est plus courte.	Annexe E

Plan B si un élève termine tôt : inventer un effet original (par exemple « feux de détresse » ou « vagues ») et le décrire dans un chronogramme.

5. Mise en commun — 95 – 110 min

1. (2 min) Retour au calme, écrans mis en veille.
2. (9 min) Trois passages courts de 3 min, avec valorisation :
   - **Groupe A** : un élève présente son chenillard en simulation et lit son chronogramme. Valoriser le lien entre le code et le tableau.
   - **Groupe B** : un binôme montre son effet d'alternance et explique sa logique. Valoriser la créativité maîtrisée.
   - **Groupe C** : un élève montre le code à boucle `for` et le compare au code sans boucle. Valoriser l'économie de code.
3. (4 min) Conclusion : *une séquence est un ordre dans le temps ; un chronogramme l'écrit avant de programmer.* Annoncer le feu tricolore pour la semaine suivante.

6. Clôture : exit ticket — 110 – 120 min

Formulaire en ligne ou papier (annexe G) :

1. Quelles instructions faut-il pour allumer la broche 9 pendant 500 ms puis l'éteindre ?
2. Dans le chenillard 8, 9, 10, quelle LED est allumée en dernier ?
3. Auto-évaluation : *Je maîtrise / Je progresse / J'ai besoin d'aide.*

Lire les réponses avant la séance suivante pour ajuster les groupes de besoin.

Annexe A : Support résumé de la mini-leçon

Plusieurs LEDs et séquences Nom : _____ Date : _____

Chaque LED a sa broche et sa résistance. Il faut déclarer chaque broche avec `pinMode` dans `setup`. Une **séquence** est un ordre d'actions dans le temps.

Modèle de chenillard

```
void setup() {
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(8, HIGH);  delay(300);  digitalWrite(8, LOW);
  digitalWrite(9, HIGH);  delay(300);  digitalWrite(9, LOW);
  digitalWrite(10, HIGH); delay(300);  digitalWrite(10, LOW);
}
```

Version avec boucle for (niveau C)

```
void setup() {
  for (int pin = 8; pin <= 12; pin++) {
    pinMode(pin, OUTPUT);
  }
}
void loop() {
  for (int pin = 8; pin <= 12; pin++) {
    digitalWrite(pin, HIGH);
    delay(150);
    digitalWrite(pin, LOW);
  }
}
```

Annexe B : Fiche de pratique guidée

Pratique guidée : plusieurs LEDs

Nom : _____ Date : _____

3a. Alternance de deux LEDs

Quelle LED est allumée en premier ? ..... Pendant combien de temps ? .....

3b. Chenillard (chronogramme à compléter)

Temps (ms)	0–300	300–600	600–900	900–1200
L1 (8)				
L2 (9)				
L3 (10)				

Cartes d'aide à utiliser dans l'ordre

Aide 1 : regarde le programme à deux LEDs et le chronogramme du tableau.
Aide 2 : Quelle LED est allumée pendant les 300 premières millisecondes ? Quelle instruction l'éteint ?
Aide 3 : demande à l'enseignant d'écrire la première ligne de la séquence avec toi.

Annexe C : Niveau A (en dessous du niveau)

Niveau A : je complète le chenillard

Nom : _____ Date : _____

Programme à compléter

```
void setup() {
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(__, OUTPUT);
  pinMode(__, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(8, _____);  delay(300);  digitalWrite(8, _____);
  digitalWrite(9, HIGH);   delay(____); digitalWrite(9, LOW);
  digitalWrite(__, HIGH);  delay(300);  digitalWrite(__, LOW);
}
```

Banque : HIGH, LOW, 9, 10, 300.

Activité : chronogramme

Temps (ms)	0–300	300–600	600–900
L1 (8)			
L2 (9)			
L3 (10)			

Annexe D : Niveau B (au niveau)

Niveau B : aller-retour et alternance Nom : _____ Date : _____

Mission 1 : chenillard aller-retour : 8, 9, 10, 9, 8, puis on recommence.
Mission 2 : effet d'alternance : L1 et L3 allumées ensemble, puis L2 seule.

Temps (ms)	0–300	300–600	600–900	900–1200
L1 (8)				
L2 (9)				
L3 (10)				

Question

Combien de lignes `digitalWrite` dans ton aller-retour ? .....

Annexe E : Niveau C (au-dessus du niveau)

Niveau C : chenillard de cinq LEDs avec for

Nom : _____ Date : _____

Mission : cinq LEDs sur les broches 8 à 12. Un aller puis un retour avec des boucles `for`.

Aide : aller et retour

```
for (int pin = 8; pin <= 12; pin++) { /* aller */ }
for (int pin = 11; pin >= 9; pin--) { /* retour */ }
```

1. Écris le programme complet.

2. Pourquoi la boucle de retour commence-t-elle à 11 et finit-elle à 9 ? .....
3. Compare le nombre de lignes avec une version sans boucle : .....

Défi bonus : une variable `vitesse` qui règle le `delay` pour accélérer le chenillard.

Annexe F : Corrections et attendus (enseignant)

Annexe B

Chronogramme : une seule LED allumée à la fois, dans l'ordre L1, L2, L3, puis L1 revient à 900 ms.

Annexe C

Lignes à compléter : `HIGH` et `LOW`, `300`, broches 9 et 10. Chronogramme : L1 puis L2 puis L3.

Annexe D

Aller-retour : `8, 9, 10, 9` puis boucle (8 recommence). Alternance : `digitalWrite(8,HIGH);` `digitalWrite(10,HIGH);` puis `delay`, extinction, puis 9. Au moins 12 lignes `digitalWrite` pour l'aller-retour.

Annexe E

Retour : on part de 11 pour ne pas rallumer 12 deux fois, et on finit à 9 pour que 8 démarre l'aller suivant (pas de double allumage aux extrémités). Version avec boucle : environ 10 lignes, sans boucle : environ 20.
Critères de réussite : déclaration par boucle, aller-retour correct, explication des bornes.

Annexe G : Exit ticket et grille d'observation

Exit ticket : plusieurs LEDs Nom : _____ Date : _____

1. Quelles instructions faut-il pour allumer la broche 9 pendant 500 ms puis l'éteindre ?

2. Dans le chenillard 8, 9, 10, quelle LED est allumée en dernier ?

3. Je me sens : ☐ Je maîtrise ☐ Je progresse ☐ J'ai besoin d'aide

Attendus : 1. `digitalWrite(9, HIGH); delay(500); digitalWrite(9, LOW);` 2. La LED de la broche 10.

Grille d'observation (enseignant)

Élève	Chronogramme	Programme fonctionnel	Simulation réussie	Groupe suivant